

量化交易基础作业 TASK1

吴振邦

日期：2026年07月04日

课程：量化交易基础

第一章 传统手工交易与量化交易的比较

传统手工操作交易主要依赖交易者的人工判断，通过阅读财经新闻、分析K线图形态、查看财务报表等方式，凭个人经验和直觉做出买卖决策。这种方法存在明显局限：决策受情绪影响大，容易追涨杀跌；人工盯盘效率低下，无法同时监控多只标的；交易时机的把握依赖主观判断，缺乏客观标准。

相比之下，量化交易利用计算机程序和数学模型进行自动化决策，具有显著优势：第一，纪律性强，严格按策略执行，排除情绪干扰；第二，效率极高，可在毫秒级完成行情分析并下单，覆盖全市场标的；第三，可回溯验证，通过历史数据回测评估策略有效性；第四，风险可控，通过程序化止损、仓位管理实现精细化的风险控制。量化交易将投资从“艺术”转变为“科学”，是现代金融发展的重要方向。

第二章 基本概念解释

一、K线（Candlestick Chart）

K线起源于日本江户时代的米市交易，是一种记录证券价格波动的图表工具。每根K线包含四个价格信息：开盘价、收盘价、最高价和最低价。实体部分表示开盘价与收盘价之间的区间，实体为红色（或空心）代表收盘价高于开盘价（上涨），绿色（或实心）代表收盘价低于开盘价（下跌）。影线则反映当日价格的极端波动范围。K线图能够直观展示多空力量对比，是技术分析最基础、最核心的工具。

二、基本面分析（Fundamental Analysis）

基本面分析是通过研究公司内在价值来评估股票投资价值的方法。它关注公司的财务报表（

营收、利润、资产负债等）、行业地位、管理团队、竞争壁垒以及宏观经济环境等因素。核心思想是寻找市场价格低于内在价值的被低估标的。常用指标包括市盈率（PE）、市净率（PB）、净资产收益率（ROE）等。基本面分析适合中长期价值投资者，但缺点是信息获取成本高、分析周期长。

三、技术面分析（Technical Analysis）

技术面分析是通过研究历史价格和成交量数据来预测未来走势的方法。它基于三大假设：市场价格反映一切信息、价格呈趋势运动、历史会重演。常用工具包括趋势线、均线系统（MA）、相对强弱指标（RSI）、MACD、布林带等。技术分析不关心公司“值多少钱”，只关心价格“会怎么走”。其优势在于直观、反应快，适合短线交易，但缺点是存在滞后性和虚假信号。

第三章 兆易创新(603986.SH) 每日收盘价走势分析

以下图表展示兆易创新（GigaDevice, 603986.SH）自2025年7月4日至2026年7月3日共242个交易日的每日收盘价走势。数据来源于Tushare金融数据库。

关键数据概览：起始收盘价 118.85元，最新收盘价 677.77元，近一年累计涨幅达+470.3%，区间最高价 840.00元，区间最低价

114.24元。从走势图可以观察到，该股经历了明显的阶段性上涨行情，尤其在2026年后半段出现了加速上涨的趋势，成交量也同步放大，表明市场对该半导体龙头股的高度关注和资金追捧。



数据来源: Tushare Pro | 制图: 吴振邦 | 仅供学习研究参考, 不构成投资建议